



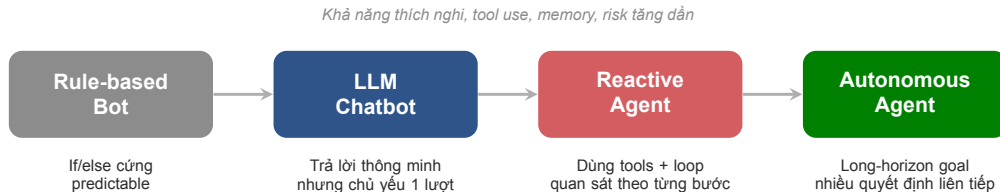
Từ Chatbot Đến Agentic Agent

AICB-P1 · Ngày 3 · Design Pattern ReAct

Tên Giảng Viên

VinUniversity · Phase 1 · Tuần 1 · 17/03/2026

- Phân biệt được **rule-based bot**, **LLM chatbot**, và **agent**
- Dùng **Agentic Fit** để biết khi nào nên nâng từ chatbot lên agent
- Hiểu và giải thích được vòng lặp **ReAct: Thought → Action → Observation**
- Phân biệt **ReAct prompting** với **native function calling** và biết khi nào dùng cái nào
- Build được **ReAct agent đầu tiên** với tools, system prompt, và safeguard cơ bản



Không phải mọi thứ dùng LLM đều là agent. Agent chỉ xuất hiện khi hệ thống phải quyết định, hành động, quan sát kết quả, rồi lặp lại.

Sản phẩm	Bot	Chatbot	Reactive Agent	Autonomous
Tổng đài 1900 bấm phím	☒			
ChatGPT (không plugin)		☒		
ChatGPT + web + code interpreter			☒	
Cursor IDE Tab completion		☒		
Cursor IDE Agent mode			☒	
Devin (AI software engineer)				☒

Giơ tay hoặc trả lời nhanh: mỗi sản phẩm ở mức nào?

Tiêu chí	Rule-based Bot	LLM Chatbot	Agent
Cách xử lý	If/else cố định	Sinh câu trả lời tốt theo context	Plan → act → observe → adapt
Flexibility	Thấp	Trung bình	Cao
Memory	Gần như không có	Ngắn hạn trong context	Ngắn hạn + có thể thêm long-term memory
Tool use	Hard-coded	Có thể gọi tool theo chỉ định	Chủ động chọn tool theo bước tiếp theo
Cost	Thấp nhất	Trung bình	Cao hơn do loop và nhiều calls
Risk	Logic dễ kiểm soát	Hallucination / format drift	Hallucination + tool misuse + loop
Ví dụ phù hợp	Menu IVR, form validation	FAQ, support cơ bản	Booking, research, coding assistant

So sánh trực quan để chọn đúng mức độ phức tạp

Bài toán: “Tìm vé HAN → HCM dưới 2 triệu, rồi gợi ý mang gì nếu trời mưa.”

Bot có rule

- Trả menu lựa chọn cố định
- Không search được dữ liệu mới
- Không tổng hợp nhiều điều kiện

LLM chatbot

- Viết câu trả lời mượt
- Nhưng không tự truy vấn giá vé thật

Reactive agent

- Tách goal thành 2 việc: tìm vé + check thời tiết
- Gọi từng tool theo bước
- So sánh kết quả rồi trả lời gộp

Lưu ý: Nếu bài toán không cần dữ liệu mới, nhiều bước, hay quyết định động, agent thường là overkill.

Chatbot response

“Bạn có thể tìm vé trên Traveloka hoặc VietJet. Giá vé thường khoảng 1.2–2.5 triệu. Nếu trời mưa ở HCM, nên mang áo mưa và giày chống nước.”

→ “1.2–2.5 triệu” từ đâu? **Training data cũ.**

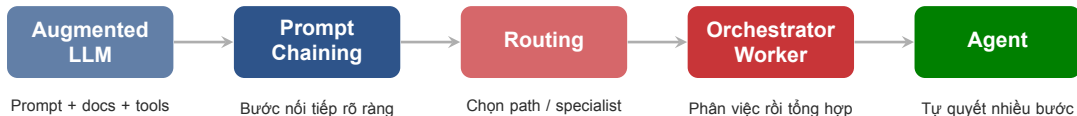
→ Không có nguồn, không verifiable.

Agent response

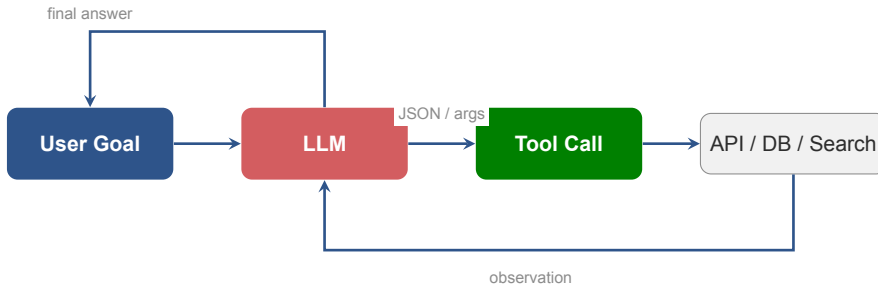
“Tìm được 2 chuyến: VietJet 06:10 giá 1.75M, VNA 08:20 giá 1.95M. HCM 18/03: 27–32°C, mưa 70%. Gợi ý: áo mỏng, giày dễ khô, ô gấp.”

→ Data từ **API search_flights + get_weather.**

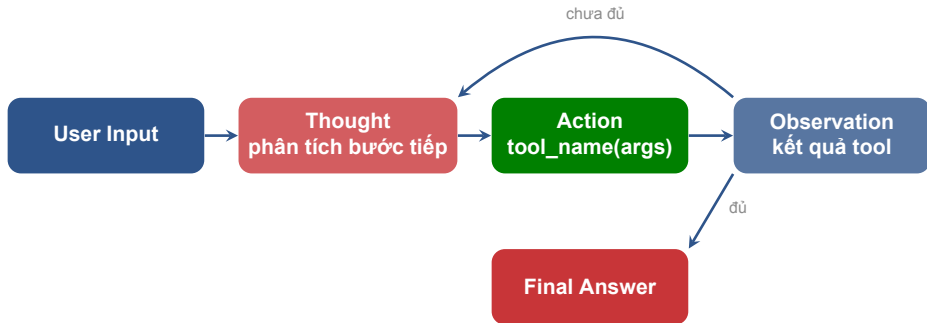
→ Cụ thể, có source, verifiable.



Bắt đầu từ cấu trúc đơn giản nhất đủ dùng. Agent là pattern mạnh nhưng cũng đắt nhất về cost, eval, guardrails, và vận hành.



- Tool definitions phải rõ input / output / error mode
- Agent mạnh lên nhờ tool, nhưng cũng dễ fail hơn vì external dependency
- Tool calling là cầu nối giữa reasoning trong model và hành động ngoài thế giới thực



ReAct mạnh vì trace lý do hành động được bộc lộ ra ngoài, giúp con người debug và can thiệp dễ hơn so với chỉ nhìn final answer.